

Lab 18 Systemy operacyjne Sterowanie LED przez sysfs

Ponieważ dostęp do układów wejścia/wyjścia wymaga odpowiednich uprawnień, to w celu uproszczenia prostych operacji można skorzystać z sysfs, który udostępnia sterowanie z poziomu zwykłego użytkownika. Poszczególne operacje dostępne są poprzez operacje na plikach w katalogu /sys, dokładnie w /sys/class/leds

Przykładowe operacje w bashu są zaprezentowane w <https://docs.beagleboard.org/intro/beagle101/blinkLED.html>

Zadanie:

Wykorzystując dostęp do pliku zrealizować miganie diodą LED w kodzie w języku C, tak by nadawać kodem Morse'a swoje inicjały.

Kod powinien realizować tylko inicjały studenta, bez tworzenia generatora (lub jakiegokolwiek funkcji wytwarzającej cały alfabet) – nadajemy odpowiednią sekwencję dla pierwszej litery, potem pauza, potem sekwencja dla drugiej litery i znowu pauza. Proces ten powinien być zapętłony.

Uwagi:

Proszę pamiętać o zachowaniu odpowiednich stosunków długości znaków i przerw – w razie wątpliwości skonsultować się ze specyfikacją:

https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code#/media/File:International_Morse_Code.svg

Poza standardowym zestawem plików, dostarczyć plik wideo nagrany smartfonem. Na nagraniu zawarty ma być pełny cykl nadania kodem Morse'a własnych inicjałów.